SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
REGIONAL MAGDALENA • CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI) • FICHA 3173430

MANUAL TÉCNICO, ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y GUÍA DE MANTENIMIENTO

Especificación de Ingeniería, Modelo de Datos Relacional MySQL, Configuración de Servidores, Despliegue en Nube, Pruebas Automatizadas y Plan de Contingencia (DRP)

Sistema de Información:	EduNova (Anteriormente SINETEC)
Versión del Software:	2.4.0 Estable (Octubre de 2026)
Instructor Evaluador:	Ing. Anybal López
Aprendices Desarrolladoras:	Aminta María Moguea Florez & Dulce María Figueroa
Motor de Base de Datos:	MySQL Server 8.0 (InnoDB / UTF8mb4)
Despliegue en Producción Cloud:	https://sinetec-1.onrender.com/

TABLA DE CONTENIDO TÉCNICO

1. OBJETIVO, ALCANCE TÉCNICO Y PÚBLICO OBJETIVO Pág. 3
2. STACK TECNOLÓGICO Y VERSIONES EXACTAS IDENTIFICADAS Pág. 4
3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS Y ARCHIVOS DEL REPOSITORIO Pág. 5
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA, COMPONENTES Y PIPELINE MTV Pág. 7
5. ARQUITECTURA DE DATOS: MOTOR MYSQL Y MODELO RELACIONAL Pág. 9
5.1. Diccionario de Datos de Tablas Cardinales Pág. 9
5.2. Restricciones de Integridad y Reglas de Negocio en Base de Datos Pág. 12
5.3. Diagrama Entidad-Relación Esquemático Pág. 13
6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO Pág. 14
7. GESTIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO (.env Y .env.example) Pág. 16
8. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC) Pág. 17
9. FLUJOS TÉCNICOS: ENTRADA, VALIDACIÓN, PERSISTENCIA Y CONSULTA Pág. 19
10. PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y RESULTADOS REALES VERIFICADOS Pág. 21
11. ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (CLOUD PAAS) Pág. 23
12. POLÍTICA DE COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUP) Y RESTAURACIÓN Pág. 25
13. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP) Y CONTINGENCIA Pág. 27
14. SEGURIDAD INFORMÁTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS (LEY 1581) Pág. 29
15. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y REVERSIÓN (ROLLBACK) Pág. 31
16. GLOSARIO TÉCNICO, COMANDOS ÚTILES Y CHECKLIST DE ENTREGA Pág. 33
ANEXO TÉCNICO: REGISTRO DE EVIDENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS (6) Pág. 35

1. OBJETIVO, ALCANCE Y PÚBLICO OBJETIVO

El Manual Técnico documenta la arquitectura de software, el esquema relacional MySQL, los servidores, los mecanismos de seguridad criptográfica y los protocolos de contingencia de EduNova.

PÚBLICO OBJETIVO: Desarrolladores SENA ADSI, Administradores de Sistemas (DevOps) e Instructores Evaluadores de Ingeniería de Software.

ALCANCE TÉCNICO: Aplicación monolítica Django 5.x con base de datos MySQL 8.0 InnoDB, WhiteNoise para estáticos y RBAC estricto.

2. STACK TECNOLÓGICO Y VERSIONES EXACTAS

• Lenguaje: Python 3.13.14 (Compatible con 3.10+) | Framework Web: Django 5.0.14 LTS

• Base de Datos: MySQL Community Server 8.0.x (Motor transaccional InnoDB, UTF8mb4)

• Conector DB: PyMySQL 1.2.3 | Servidor WSGI: Gunicorn 26.2.0 | Estáticos: WhiteNoise 6.12.0

• Seguridad: python-decouple 3.8 (.env) | Documentos: ReportLab 5.0.1 y python-docx 1.2.0

3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

• sinetec_project/: Configuración central (settings.py, urls.py, wsgi.py).

• usuarios/: Autenticación, perfiles, roles, decoradores RBAC y papelera de reciclaje.

• academico/: Gestión curricular, fichas, matrículas, periodos, cargas y calificaciones.

• seguimiento/ y evaluaciones/: Asistencias en vivo, bitácoras y juicios cualitativos SENA.

• templates/ y static/: Plantillas HTML5 y activos estáticos CSS/JS. docs/: Documentación oficial.

MARCADOR [EVIDENCIA TÉCNICA 01: Árbol de Directorios y Estructura Modular]

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y PIPELINE MTV

Patrón Modelo-Plantilla-Vista (MTV). Pipeline de peticiones: Nginx/Gunicorn -> WhiteNoise -> SecurityMiddleware -> CsrfViewMiddleware -> AuthenticationMiddleware -> Decorador RBAC -> Vista -> ORM MySQL -> Renderizado HTML5.

5. MODELO DE DATOS RELACIONAL MYSQL

Motor: MySQL Server 8.0 InnoDB (puerto 3306, DB 'sinetec', cotejamiento utf8mb4_unicode_ci).

Tablas principales: auth_user, usuarios_perfilusuario (RN-001 documento único), academico_ficha, academico_matricula (RN-002 matrícula única), academico_periodoacademico (RN-004 cierre formal), academico_calificacionescolar, seguimiento_asistenciaaprendiz y evaluaciones_juicioevaluativo.

MARCADOR [EVIDENCIA TÉCNICA 03: Esquema de Base de Datos en MySQL]

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Pasos de despliegue: 1) git clone. 2) python -m venv venv y activación. 3) pip install -r requirements.txt. 4) Creación de DB sinetec y 'python manage.py migrate'. 5) Carga de datos con 'python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json'. 6) python manage.py runserver.

7. GESTIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO (.env)

Aislamiento estricto de secretos criptográficos (SECRET_KEY, DB_PASSWORD, ALLOWED_HOSTS). Uso obligatorio de .env.example como plantilla limpia sin credenciales fijas en el código.

MARCADOR [EVIDENCIA TÉCNICA 02: Configuración de Settings y Variables]

8. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

Aislamiento por perfiles en usuarios/decorators.py. Categorías canónicas: ADMIN, DIRECTIVO, SECRETARIA, DOCENTE, ESTUDIANTE, FAMILIA. Decorador @requerir_roles intercepta peticiones no autorizadas y redirige con mensaje flash.

9. FLUJOS TÉCNICOS: ENTRADA, PERSISTENCIA Y CONSULTA

Flujo de Matrícula: Validación de unicidad RN-001 -> Creación atómica User/Perfil/Matrícula. Flujo Asistencia: Petición asíncrona JSON -> Guardado individual update_or_create. Flujo Calificaciones: Validación RN-004 periodo abierto -> Asentamiento con cálculo automático MEN.

10. PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y RESULTADOS REALES

• academico.test_periodos_y_cuentas: 5 pruebas ejecutadas, 5 aprobadas (100% PASS en 8.8s).

• sinetec_project.tests: 5 pruebas ejecutadas, 5 aprobadas (100% PASS en 5.0s).

• Prueba integral scripts/test_comprobacion_integral_edunova.py: Prueba 1 Asistencia aprobada, Prueba 2 Guía de clase falló en creación en BD de prueba.

• Suite externa test_demo_logins.py: Requiere módulo 'requests' en el entorno virtual.

MARCADOR [EVIDENCIA TÉCNICA 04: Resultados de Pruebas Unitarias]

11. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (CLOUD PAAS)

Alojamiento en Render Cloud PaaS (HTTPS: https://sinetec-1.onrender.com/). Procfile con Gunicorn, script build.sh automatizado y WhiteNoise con compresión gzip y caché de 1 año.

MARCADOR [EVIDENCIA TÉCNICA 05: Panel de Despliegue en Render]

12. POLÍTICA DE BACKUPS Y DRP

Respaldos físicos diarios con mysqldump y lógicos con dumpdata JSON. Protocolo de recuperación ante fallos de servidor, corrupción de índices y failover seguro.

13. SEGURIDAD INFORMÁTICA Y PRIVACIDAD

Cifrado de claves en PBKDF2-SHA256, consultas parametrizadas contra inyección SQL, tokens CSRF obligatorios y estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

14. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ROLLBACK

Secuencia de pase a producción: backup previo -> git pull -> migrate -> collectstatic -> reinicio. Procedimiento de reversión en caso de fallos.

15. GLOSARIO Y CHECKLIST DE ENTREGA

Glosario técnico con términos ACID, DRP, Gunicorn, MTV, ORM, PBKDF2, WhiteNoise. Checklist de 8 puntos críticos de control de calidad superados satisfactoriamente.

ANEXO TÉCNICO: REGISTRO DE EVIDENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS (6)

Código	Evidencia Técnica	Ventana / Archivo	Instrucciones de Censura
EVIDENCIA TÉCNICA 01	Árbol de Directorios y Estructura Modular	Consola con 'tree /F /A' o IDE VSCode mostrando carpetas principales.	Ocultar archivos .env y carpetas venv/cache.
EVIDENCIA TÉCNICA 02	Configuración de Settings y Variables	Archivo .env.example y bloque DATABASES de settings.py.	Censurar contraseñas reales y SECRET_KEY.
EVIDENCIA TÉCNICA 03	Esquema de Base de Datos en MySQL	Consola MySQL o MySQL Workbench con 'SHOW TABLES;'.	Mostrar tablas de la base de datos 'sinetec'.
EVIDENCIA TÉCNICA 04	Resultados de Pruebas Unitarias	Consola ejecutando 'python manage.py test academico.test_periodos_y_cuentas'.	Mostrar el mensaje final 'OK' con 5/5 pruebas.
EVIDENCIA TÉCNICA 05	Panel de Despliegue en Render Cloud	Navegador web con dashboard de Render mostrando estado 'Live'.	Ocultar tokens API del panel de control.
EVIDENCIA TÉCNICA 06	Logs de Servidor y Estado HTTP 200	Consola de servidor local o logs de Render con peticiones GET/POST 200.	Mostrar peticiones atendidas con código HTTP 200.